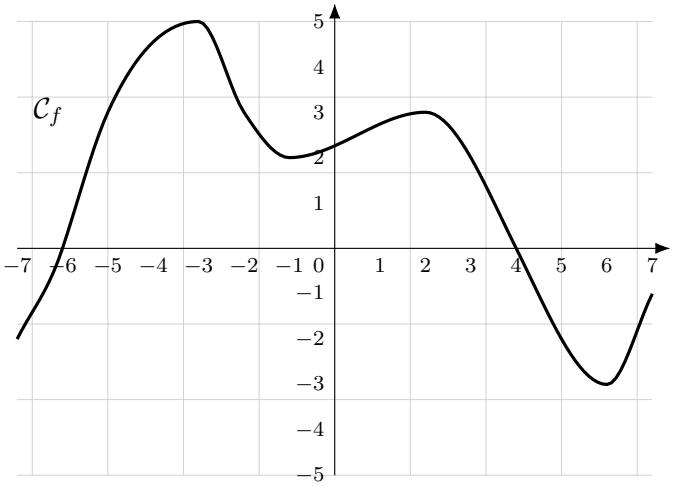
**Exercice 1**

On a représenté ci-dessous une fonction $f$.




1. Quel est l'ensemble de définition de $f$ ?
2. Déterminer les images par $f$ de $-5$, de 2 et de 6. Compléter : $f(-5) = \ldots$ $f(2) = \ldots$ $f(6) = \ldots$
3. Déterminer les antécédents par $f$ de 0, de 5 et de $-3$.
4. Le nombre $-4$ a-t-il des antécédents par $f$ ?
5. Compléter le tableau de valeurs.

| $x$ | $-7$ | $-3$ | $-1$ | 7 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $f(x)$ | | | | | 3 | 0 |

**Exercice 2**

1. Soit $f$ la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = 3x - 5$.
   a. Calculer $f(2)$, $f(-1)$, $f(0)$ et $f\left(\dfrac{1}{3}\right)$.
   b. Déterminer l'antécédent de 7 par $f$, puis celui de 0.
2. Soit $g$ la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $g(x) = x^2 - 4$.
   a. Calculer $g(-3)$, $g(0)$ et $g\left(\dfrac{1}{2}\right)$.
   b. Déterminer les antécédents de 0 par $g$.
   c. Le nombre $-5$ a-t-il des antécédents par $g$ ? Justifier.

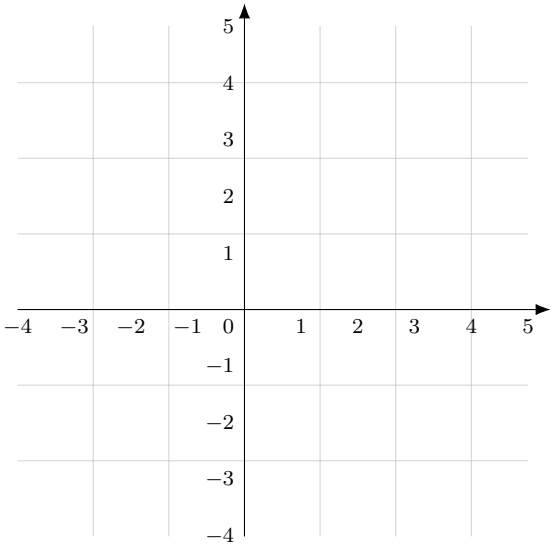
**Exercice 3**

On étudie la fonction $f$ définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = 0{,}5x^2 - 0{,}5x - 3$.

1. Compléter le tableau de valeurs.

| $x$ | $-3$ | $-2$ | $-1$ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $f(x)$ | | | | | | | | |

2. Placer les points dans le repère ci-dessous, puis tracer la courbe de $f$ à main levée.




3. Le point $A(1\,;\,-3)$ appartient-il à la courbe de $f$ ? Et le point $B(5\,;\,6)$ ? Justifier par un calcul.

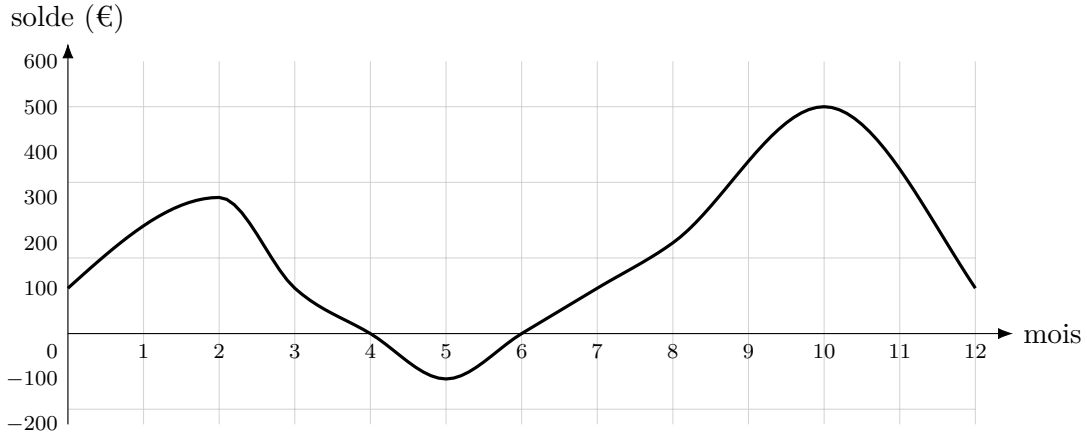
**Exercice 4**

Soit $f$ la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = 2x^2 - 3x + 1$, et $\mathcal{C}_f$ sa courbe représentative.

1. Les points $A(2\,;\,3)$, $B(-1\,;\,5)$ et $C\left(\dfrac{1}{2}\,;\,0\right)$ appartiennent-ils à $\mathcal{C}_f$ ?
2. Déterminer l'ordonnée du point $D$ de $\mathcal{C}_f$ d'abscisse $-2$.
3. Déterminer les coordonnées du point où $\mathcal{C}_f$ coupe l'axe des ordonnées.

**Exercice 5**

Elias consulte son compte bancaire. Le graphique ci-dessous représente le solde de son compte (l'argent disponible) au cours de l'année : $x$ est le nombre de mois écoulés depuis le 1er janvier.




1. Quel était le solde du compte le 1er janvier ? Au bout de 10 mois ?
2. À quels moments le solde était-il de 100 € ?
3. Pendant quelle période Elias était-il « à découvert » (solde strictement négatif) ?
4. Pendant quelle(s) période(s) le solde était-il supérieur ou égal à 100 € ?
5. Quel a été le solde le plus élevé de l'année ? À quel moment ?

**Exercice 6**

On reprend la fonction $f$ de l'exercice 1.

1. Résoudre graphiquement les équations suivantes.

   a. $f(x) = 0$ b. $f(x) = 3$ c. $f(x) = 5$ d. $f(x) = -4$

2. Résoudre graphiquement les inéquations suivantes. Donner les solutions sous la forme d'un intervalle ou d'une réunion d'intervalles.

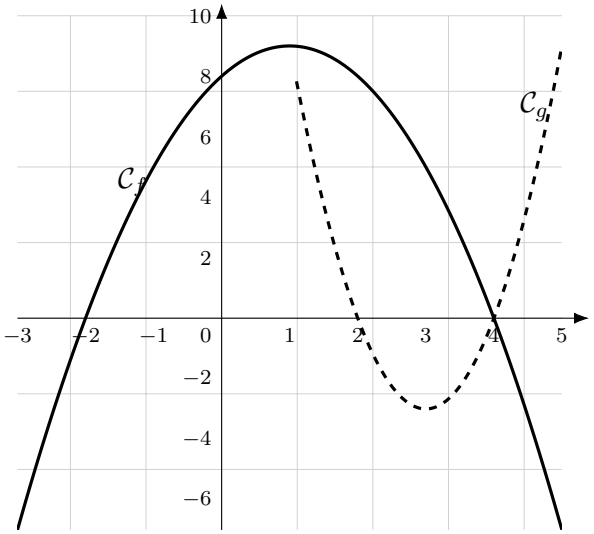
   a. $f(x) < 0$ b. $f(x) \geqslant 0$ c. $f(x) > 3$ d. $f(x) \leqslant 5$

3. (Pour aller plus loin) Résoudre $f(x) \geqslant 3$. Que remarque-t-on ?

**Exercice 7**

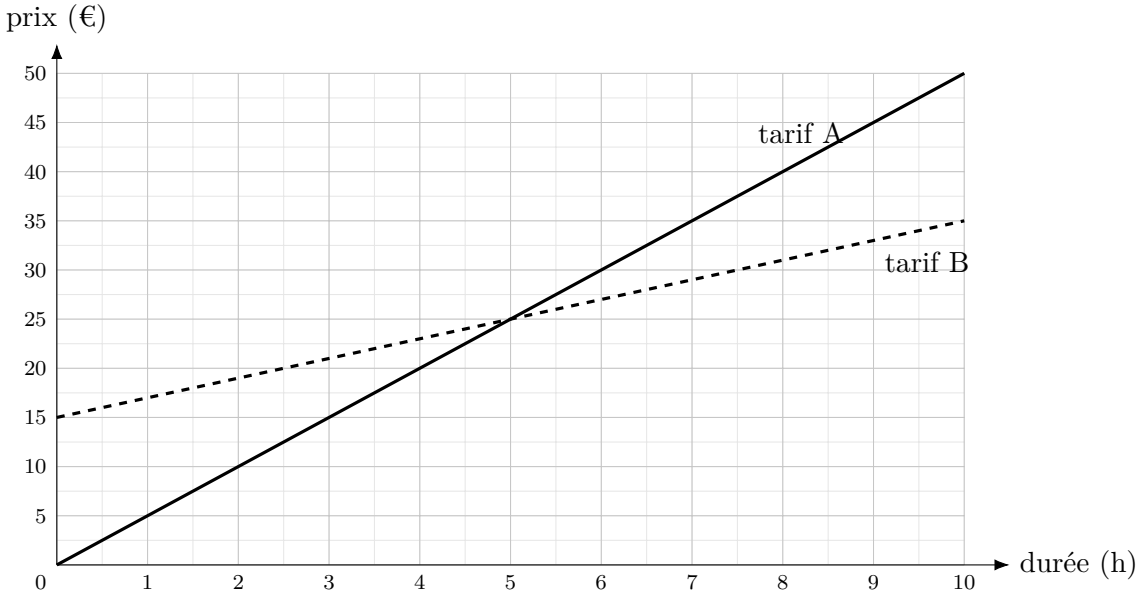
On a tracé les courbes de deux fonctions $f$ et $g$ définies sur $[-3\,;\,5]$.
Résoudre graphiquement :

1. $f(x) = g(x)$
2. $f(x) > 8$
3. $g(x) \leqslant 0$
4. $f(x) > g(x)$
5. $f(x) \geqslant g(x)$
6. $f(x) < g(x)$
7. $f(x) \leqslant g(x)$




**Exercice 8**

On reprend la location de vélos de la fiche calcul : le prix d'une location de $x$ heures ($0 \leqslant x \leqslant 10$) est de $5x$ euros avec le tarif A, et de $15 + 2x$ euros avec le tarif B. On a représenté ces deux tarifs ci-dessous.



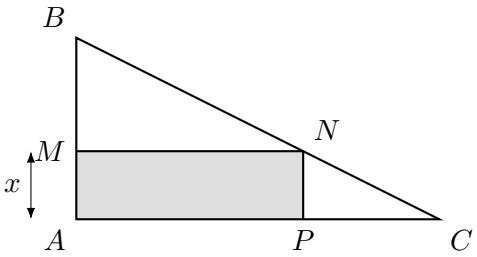

Répondre aux questions **à l'aide du graphique**.

1. Quel est le prix d'une location de 4 heures avec chaque tarif ?

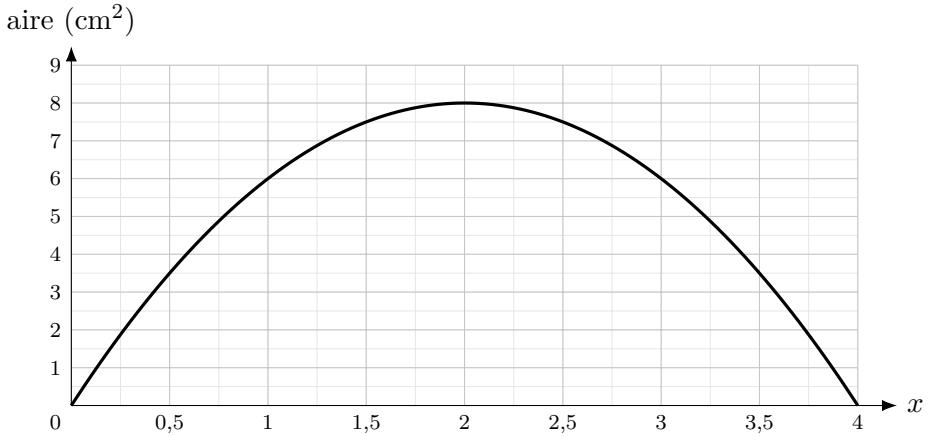
2. Pour quelle durée les deux tarifs sont-ils égaux ?
3. Pour quelles durées le tarif B est-il strictement moins cher que le tarif A ?
4. Avec un budget de 30 €, combien de temps peut-on louer un vélo avec le tarif A ? Avec le tarif B ?

**Exercice 9**

$ABC$ est un triangle rectangle en $A$ avec $AB = 4$ cm et $AC = 8$ cm. On place un point $M$ sur $[AB]$, puis $N$ sur $[BC]$ et $P$ sur $[AC]$ de sorte que $AMNP$ soit un rectangle. On note $x = AM$ et $f(x)$ l'aire du rectangle $AMNP$, en $\text{cm}^2$.




1. Quel est l'ensemble de définition de $f$ ?
2. On admet que $MN = 8 - 2x$. Montrer que $f(x) = x(8 - 2x)$.
3. Calculer $f(1)$ et $f(1{,}5)$.
4. On a tracé la courbe de $f$ ci-dessous. Répondre aux questions à l'aide du graphique.

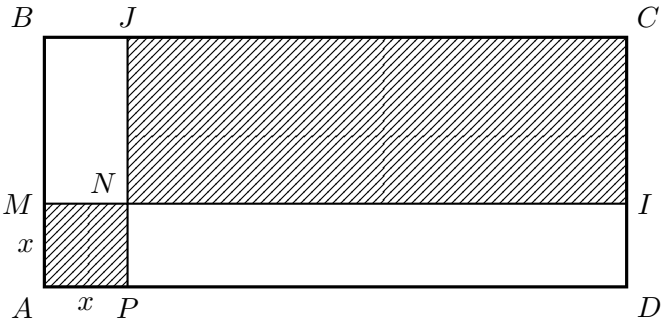



   a. Pour quelles valeurs de $x$ l'aire vaut-elle 6 $\text{cm}^2$ ?
   b. Pour quelles valeurs de $x$ l'aire est-elle supérieure ou égale à 6 $\text{cm}^2$ ?
   c. Où faut-il placer $M$ pour que l'aire soit la plus grande possible ? Que vaut-elle alors ?
5. (Pour aller plus loin) Démontrer que $MN = 8 - 2x$ à l'aide du théorème de Thalès.

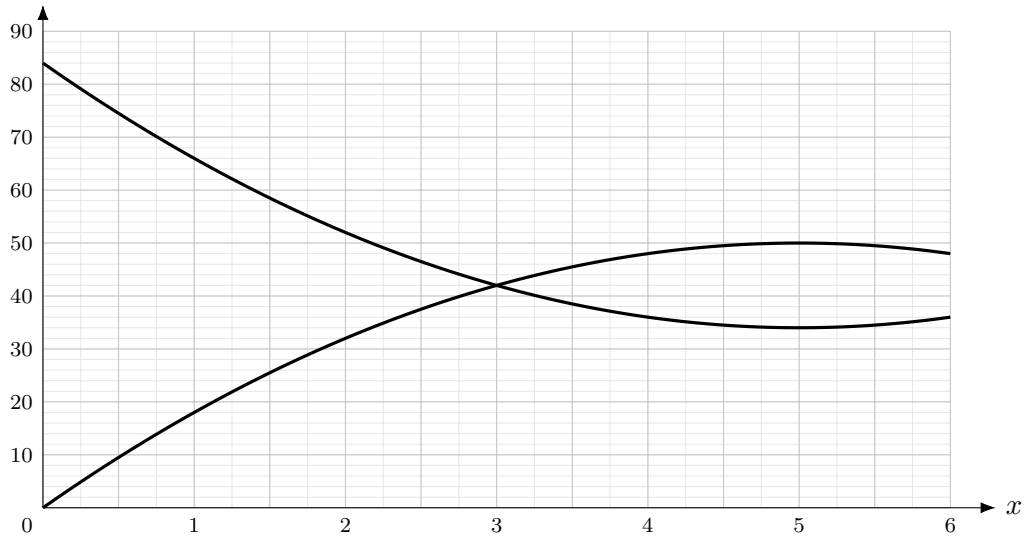
**Exercice 10**

$ABCD$ est un rectangle tel que $AB = 6$ et $AD = 14$. $M$ est un point du segment $[AB]$. On construit le carré $AMNP$ et le rectangle $NICJ$ comme sur la figure. On pose $AM = x$ et on note :

— $f(x)$ l'aire de la partie hachurée ;
— $g(x)$ l'aire de la partie non hachurée.



1. Dans quel intervalle varie $x$ ?
2. a. Exprimer $NI$ et $NJ$ en fonction de $x$, puis montrer que $f(x) = 2x^2 - 20x + 84$.
   b. En déduire que $g(x) = -2x^2 + 20x$.
3. On a tracé ci-dessous les courbes de $f$ et de $g$. Quelle courbe correspond à $f$ ? Justifier.




4. Déterminer la position du point $M$ pour que l'aire hachurée soit égale à l'aire non hachurée. Vérifier par le calcul.
5. Pour quelle valeur de $x$ l'aire hachurée semble-t-elle la plus petite possible ?

**Exercice 11**

Une entreprise veut vendre des ballons de football. On note $x$ le prix d'un ballon, en euros. Plus le prix est élevé, moins elle en vend. Le but est de trouver le prix qui donne le plus grand bénéfice.

**Partie A.** Une étude de marché montre que le nombre de ballons vendus, en milliers, est $f(x) = 20 - 2x$, pour $x \in [0\,;\,10]$.

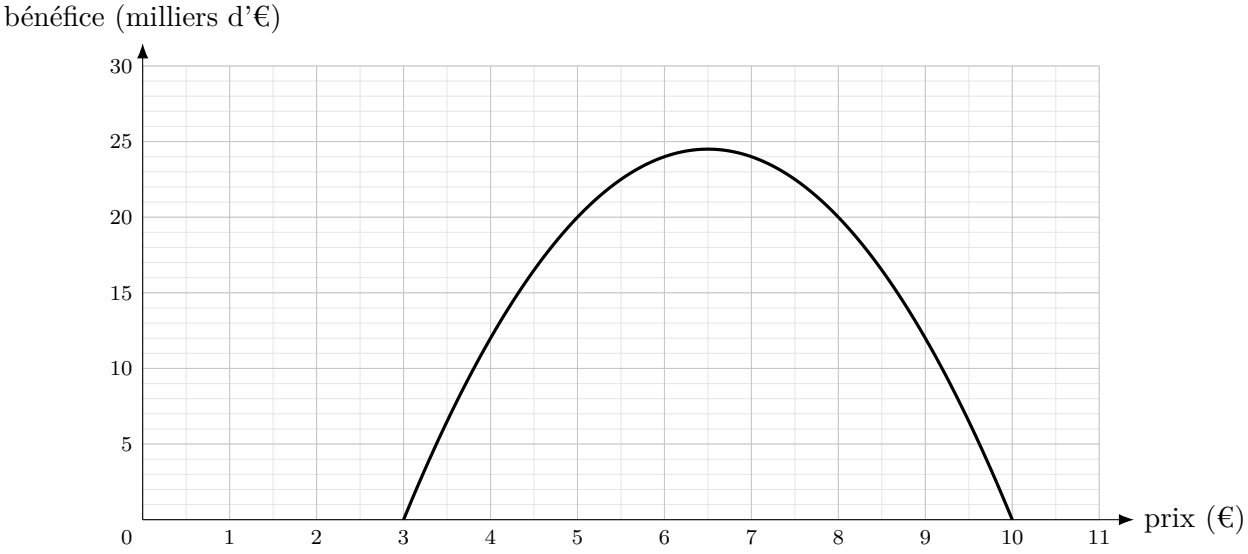
1. Combien de ballons sont vendus si le prix est de 5 € ? De 9 € ?
2. Quel prix faut-il choisir pour vendre 6 milliers de ballons ? 12 milliers ?

**Partie B.** Fabriquer un ballon coûte 3 €. On note $B(x)$ le bénéfice, en milliers d'euros.

1. a. Expliquer pourquoi $B(x) = (20 - 2x)(x - 3)$.
   b. Montrer que $B(x) = -2x^2 + 26x - 60$.
2. a. Calculer le bénéfice pour un prix de 6 €.
   b. Que se passe-t-il si le prix est de 2 € ?
3. Compléter le tableau de valeurs par le calcul.

| $x$ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $B(x)$ | | | | | | | | | |

4. On a représenté $B$ sur l'intervalle $[3\,;\,10]$. Répondre à l'aide du graphique.




a. Pour quels prix le bénéfice est-il supérieur ou égal à 20 milliers d'euros ?
b. Pour quels prix le bénéfice est-il strictement inférieur à 12 milliers d'euros ?
c. Quel prix l'entreprise doit-elle choisir pour avoir le plus grand bénéfice ? Quel est ce bénéfice ?